

П9. Севообороты и кормовая база

Тип: Профессиональный, 16–24 ч · **Связь:** A5 (Устойчивое землепользование и агроэкология Северного Казахстана) · **Аудитория:** Агрономы, фермеры, МСБ · **Компоненты FOLUR:** 1 (ILM-политики и потенциал), 2 (устойчивые практики) · Проект UNDP-KAZ FOLUR · НАО «КРУ им. А. Байтұрсынұлы»

Модуль переводит агроэкологическую основу модуля A5 в главный производственный документ агронома — **севооборот**. Бессменная пшеница «по пшенице» — самый распространённый и самый дорогой стереотип зернового пояса Северного Казахстана: она накапливает болезни и сорняки, истощает почву и делает хозяйство заложником одного рынка. Три урока модуля выстраивают путь от принципов чередования культур под ограниченную влагообеспеченность степной зоны — через кормовую базу и интеграцию с животноводством — к сборке трёх- или пятипольного севооборота конкретного хозяйства с планом перехода. Практикум выполняется на открытых данных (Sentinel-2 через браузер Copernicus, OpenStreetMap, ESA WorldCover) и не требует программирования.

Цели обучения

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять функции севооборота (влага, фитосанитария, плодородие, распределение рисков и работ) и основные группы культур зернового пояса Северного Казахстана — зерновые, зернобобовые, масличные, кормовые, пар.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, почему влагообеспеченность — главный ограничитель степного севооборота, как работает пара «предшественник → культура» и зачем зерновому хозяйству кормовые культуры даже при небольшом поголовье.
3. **[Bloom: применять]** восстанавливать фактическую историю использования полей по сезонным профилям NDVI Sentinel-2 и заполнять ротационную таблицу «поле × год» для модельного хозяйства Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области.
4. **[Bloom: применять]** собирать трёх- или пятипольный севооборот хозяйства: схема чередования + ротационная таблица + план перехода от текущей структуры посевов + пояснительная записка.

5. **[Bloom: анализировать]** проверять любой предложенный севооборот — свой, консультанта или ИИ-ассистента — по чек-листу модуля: влагообеспеченность, предшественники, фитосанитарные разрывы, кормовой баланс, реалистичность перехода, отсутствие выдуманных урожайностей и «сумм субсидий».

Структура модуля

#	Урок	Тип	🕒 Трудозатраты
1	Проектируем схему севооборота под влагообеспеченность своей зоны	Лекция	~14 мин чтения + ~25 мин практики
2	Встраиваем кормовую базу: связываем поле и ферму в одном севообороте	Лекция	~14 мин чтения + ~25 мин практики
3	Собираем трёх- или пятипольный севооборот хозяйства и план перехода	Лекция	~14 мин чтения + ~25 мин практики
4	Практикум: ротационная таблица модельного хозяйства по снимкам Sentinel-2	Guided-проект	60–90 мин
5	ИИ-ассистент в работе: варианты севооборота от чат-ассистента и их отбраковка	No-code задание	~45 мин
6	Итоговая аттестация модуля	Квиз + сценарный кейс	~35 мин

Норматив: 2–2,5 часа контента в неделю; модуль рассчитан на 2–3 недели с учётом практикума, аттестации и самостоятельной работы над севооборотом своего хозяйства (16–24 академических часа).

Прикладной продукт модуля

Трёх- или пятипольный севооборот для хозяйства слушателя — три связанных документа:

1. **Схема чередования** — замкнутый цикл культур с обоснованием каждого звена через влагу, предшественника и назначение (товарное / кормовое / восстановительное).
2. **Ротационная таблица** «поле × год» на полный цикл ротации, с фактической историей полей (по NDVI Sentinel-2 или журналам хозяйства) в качестве отправной точки.
3. **План перехода** от текущей структуры посевов к целевой ротации на 2–3 года + пояснительная записка: влагообеспеченность зоны, кормовой баланс (если есть поголовье), риски и способ их контроля.

Продукт shareable: его можно обсуждать с агрономом-консультантом, приложить к ландшафтному плану (П5) или к заявке на поддержку (подготовка заявок — в П14).

ИИ-ассистент в работе · уровень No-code

ИИ-ассистент предлагает варианты севооборота по текстовому описанию хозяйства и влагообеспеченности зоны — агроном отбраковывает неприменимые варианты по чек-листу модуля и обосновывает финальный выбор. Ключевое упражнение — отлов правдоподобных выдумок: «урожайностей», «норм» и культур, не подходящих зоне. Полное задание — в [ИИ-ассистенте модуля](#).

Правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Все задания модуля выполнимы и без ИИ.

Связь с другими модулями

- **A5** — академический «родитель»: деградация земель, почвосберегающее земледелие и научное обоснование севооборотов. П9 переиспользует его логику на уровне производственного планирования.
- **П8** — no-till: технологическая пара севооборота; чередование культур — обязательное условие работоспособности no-till, а стерневой фон no-till — главный инструмент влагонакопления севооборота.
- **П3** — NDVI-мониторинг без программирования: инструмент контроля выполнения ротационной таблицы и состояния культур.
- **П5** — ландшафтное планирование: севооборот наполняет производственные зоны ландшафтного плана; выводные поля и залужение солонцов стыкуются с зонами восстановления.

- **П10** — органика: диверсифицированный севооборот с бобовыми и травами — стартовая позиция перехода на органическое производство.
- **П13** — биоразнообразие: многолетние травы, лесополосы и пастбищная ротация с экосистемной стороны.
- **П14** — субсидии и гранты: экономические инструменты под диверсификацию проверяются и оформляются там — модуль П9 сумм и норм намеренно не приводит.
- **П2** — введение в ГИС: оцифровка границ полей в QGIS для тех, кто хочет вести ротационную таблицу на карте.

Оценивание

- Квиз-самопроверка после каждого урока (автопроверяемый);
- практикум с проверяемым артефактом (ротационная таблица + схема чередования + скриншоты NDVI-профилей);
- итоговый банк: 10 MCQ + сценарный кейс; **порог сертификации — 75%**.

Данные и правовой режим

Модуль работает только на открытых данных: Sentinel-2 (Copernicus Data Space Ecosystem), ESA WorldCover, OpenStreetMap. Точные координаты полей и хозяйств в учебных материалах не публикуются — модельную территорию слушатель выбирает сам в браузере Copernicus. Числовые нормы (нормы посева, нормы кормления, размеры субсидий, требования НПА РК) модуль сознательно не приводит: их источник — региональные рекомендации НИИ сельского хозяйства, зоотехнические справочники и официальные документы (adilet.zan.kz), а не лекция. Общая политика данных платформы — **Датасеты платформы**.

Библиография и рамки

1. FAO. *The 10 Elements of Agroecology: Guiding the transition to sustainable food and agricultural systems*. FAO, Rome.
<https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/en/> — элементы «разнообразия», «синергия» и «переработка» как рамка диверсифицированного севооборота и интеграции растениеводства с животноводством.
2. FAO. *Conservation Agriculture*. <https://www.fao.org/conservation-agriculture/en/> — чередование/диверсификация культур как один из трёх принципов сберегающего земледелия.

3. WOCAT — World Overview of Conservation Approaches and Technologies.
<https://www.wocat.net/> — глобальная база документированных практик, включая севообороты и управление кормовыми угодьями в засушливых зонах.
4. UNCCD. *Sustainable Development Goal 15.3 / Land Degradation Neutrality (LDN)*.
<https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/overview> — целевой ориентир: севооборот как инструмент неухудшения баланса продуктивных земель.
5. UNDP. *FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I* (декабрь 2025).
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-01/folur_case_studies_catalogue_volume_i_final_december2025__0.pdf — региональные кейсы программы, включая «зелёную пшеницу» Северного Казахстана.
6. UNDP Kazakhstan. *New financial tools help restore Kazakhstan's soils* — агроэкологические финансовые инструменты проекта FOLUR: форвардные закупки бобовых, товарный кредит на многолетние травы.
<https://www.undp.org/kazakhstan/news/path-sustainable-agriculture-new-financial-tools-help-restore-kazakhstans-soils>
7. Copernicus Data Space Ecosystem. <https://dataspace.copernicus.eu/> — открытый доступ к Sentinel-2 и NDVI-визуализации (браузер Copernicus).
8. ESA WorldCover 10 m. <https://esa-worldcover.org/> — открытая глобальная карта земного покрова: контроль пашни, травянистых угодий и залежей.
9. OpenStreetMap (лицензия ODbL). <https://www.openstreetmap.org/> — открытые векторные данные: границы полей (частично), дороги, гидрография.
10. Политика данных платформы: [Датасеты платформы](#).

Проектируем схему севооборота под влагообеспеченность своей зоны

🕒 **Трудозатраты:** ~14 мин чтения + ~25 мин практики Модуль **П9: Севообороты и кормовая база**, урок 1 из 3. Профессиональный уровень (агрономы, фермеры, МСБ). Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2**.

Цели урока и место в модуле

Севооборот — не таблица из учебника, а главный многолетний договор агронома с полем: что, после чего и зачем растёт на каждом клине. Этот урок закладывает основу модуля: разбираем, что именно ломает бессменная пшеница, почему в степной зоне Северного Казахстана любое чередование культур проектируется «от влаги», как работает пара «предшественник → культура» и из чего собирается принципиальная схема севооборота. В **Уроке 2** в схему войдут кормовые культуры, в **Уроке 3** она превратится в ротационную таблицу конкретных полей.

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять четыре функции севооборота (влага, фитосанитария, плодородие, распределение рисков и работ) и основные группы культур зернового пояса.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, почему влагообеспеченность — главный ограничитель степного севооборота и чем химический пар и стерневой фон отличаются от механического пара по влаге и защите почвы.
3. **[Bloom: применять]** подбирать предшественников по качественной таблице урока и составлять принципиальную схему чередования для условий Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области.
4. **[Bloom: анализировать]** находить в существующей структуре посевов признаки «усталости от пшеницы» и обосновывать, какое звено схемы их лечит.

Границы урока. Внутри: функции севооборота, влага как ограничитель, пар и его альтернативы, предшественники, диверсификация зернового клина, принципиальная схема. За рамками: кормовые культуры и интеграция с животноводством — в **Уроке 2**; привязка схемы к конкретным полям и план перехода — в **Уроке 3**; технология no-till и техника для стерневых фонов — в модуле **П8**; научная механика деградации почв — в **лекции А5 о деградации земель**.

1. Что ломает бессменная пшеница: четыре функции севооборота

Пшеница — ключевая товарная культура региона и всего проекта FOLUR (её доля в посевных площадях и товарной выручке зернового пояса — ведущая; конкретные проценты [UNVERIFIED] — сверяйте по данным Бюро национальной статистики РК), поэтому соблазн сеять её «по пшенице» год за годом понятен: рынок знаком, техника настроена, элеватор рядом. Но бессменный посев — это кредит у собственного поля, и проценты по нему растут с каждым сезоном.

Севооборот выполняет четыре функции, и каждая из них — это конкретная статья, по которой монокультура платит.

Влага. Разные культуры по-разному расходуют почвенную влагу и по-разному оставляют поле после себя: одни иссушают глубокие горизонты, другие уходят рано и дают почве «дозарядиться» осадками второй половины лета, стерневой фон задерживает снег. Чередование позволяет управлять водным балансом поля, а не просто расходовать его.

Фитосанитария. Возбудители болезней, вредители и сорняки, «настроенные» на культуру, накапливаются при её повторных посевах. Смена культуры разрывает их цикл: патоген, зимующий на пожнивных остатках пшеницы, не находит хозяина в год гороха или льна. Это самая быстрая отдача севооборота — эффект виден уже на первой ротации.

Плодородие. Зернобобовые в симбиозе с клубеньковыми бактериями фиксируют азот воздуха и оставляют часть его в почве следующей культуре; многолетние травы восстанавливают структуру почвы корневой массой; разные по глубине корневые системы «работают» с разными горизонтами. Монокультура эксплуатирует один и тот же профиль одним и тем же способом — это прямой путь к деградации, разобранной в [лекции А5](#).

Риски и работы. Разные культуры по-разному переносят засуху в разные фазы, убираются в разные сроки и продаются на разных рынках. Диверсифицированный севооборот распределяет погодный и ценовой риск, а заодно «растягивает» пики посевной и уборки — та же техника и те же люди успевают больше.

Итог для практика: бессменная пшеница проигрывает не в идеологии, а в бухгалтерии — рост затрат на защиту растений, постепенное падение отдачи от удобрений, уязвимость к одному рынку и одной погоде. Севооборот — способ вернуть эти статьи под контроль без капитальных вложений: чередование культур стоит хозяйству решения, а не денег.

2. Влага — главный проектировщик степного севооборота

Северный Казахстан — зона рискованного земледелия: влагообеспеченность ограничена, осадки распределены неравномерно по годам и по сезону, а значительная часть годовой влаги приходит снегом. Конкретные многолетние нормы осадков для своего района модуль сознательно не приводит — их следует брать из данных Казгидромета и региональных рекомендаций НИИ сельского хозяйства, а не из лекции. Для проектирования схемы важны не миллиметры, а три принципа.

Принцип 1: влага накапливается зимой — храните её стернёй. Снег — главный резервуар степного поля, а высокая стерня — главный бесплатный снегозадержатель: она держит снег там, где он выпал, и защищает почву от выдувания. Поэтому севооборот и технология обработки — неразделимая пара: схема чередования, при которой поле уходит в зиму чёрным и голым, теряет влагу ещё до посева. Подробно технику стерневых фонов и no-till разбирает модуль [П8](#).

Принцип 2: культуры делятся на «сушащие» и «щадящие». Поздноубираемые культуры с глубокой корневой системой (подсолнечник — классический пример) оставляют после себя иссушенный профиль, и ставить после них влаголюбивую культуру — значит закладывать недобор ещё с осени. Рано освобождающие поле культуры (горох, ранние зерновые) дают почве накопить влагу остатком лета и осенью. Схема чередования — это в первую очередь расписание расхода и накопления влаги.

Принцип 3: чем суше зона, тем короче и «осторожнее» ротация. В более обеспеченных влагой районах лесостепной кромки работают длинные разнообразные ротации; в сухостепных — короткие схемы с паровым или выводным звеном и минимумом влагоёмких культур. Один и тот же севооборот не переносится между зонами копированием — переносится метод его проектирования.

2.1 Пар: зачем он нужен и чем за него платят

Пар — поле, которое сезон не занято культурой и работает на накопление влаги и очистку от сорняков. В засушливой степи паровое звено традиционно служило «страховым депозитом» влаги под последующую пшеницу. Но у классического механического пара (многократные обработки за лето) есть цена, которую агроэкология считает высокой: голая почва весь сезон открыта ветровой и водной эрозии, органическое вещество ускоренно минерализуется, а влага с открытой поверхности испаряется.

Современный компромисс — **химический пар**: сорная растительность контролируется гербицидами без механических обработок, стерня и мульча остаются на поверхности, почва защищена, влага сохраняется лучше. Ещё один путь — сокращать долю чистого пара, заменяя его «занятым» звеном: рано убираемой культурой или донниковым/

травяным полем, которое и кормит, и восстанавливает. Выбор между этими вариантами — решение по конкретной зоне и полю: чем суше и чем засорённое поле, тем сильнее аргументы за паровое звено; чем лучше влагообеспеченность и техника, тем реальнее обойтись без чистого пара вовсе. Именно это решение вы обоснуете в пояснительной записке своего севооборота в [Уроке 3](#).



Границы применимости

Спор «пар против беспарья» не решается лозунгом — только расчётом по своей зоне, засорённости и технике. Урок даёт критерии выбора, но не универсальный ответ: доля пара, схемы гербицидных обработок и сроки — предмет региональных рекомендаций НИИ и полевого опыта, а не лекции. Любое «правильное соотношение процентов», названное без привязки к вашей зоне (в том числе ИИ-ассистентом), считайте непроверенным.

3. Предшественники: пара «после чего → что»

Рабочая единица севооборота — не культура, а пара «предшественник → культура». Качественная логика подбора устойчива и переносима между зонами, даже когда числовые рекомендации различаются.

Предшественник	Что оставляет полю	Кому хорош	Кого после него избегать
Пар (химический/ механический)	Максимум влаги, чистое от сорняков поле	Наиболее требовательной товарной культуре (яровая пшеница)	«Тратить» пар на неприхотливые культуры расточительно
Зернобобовые (горох, чечевица, нут)	Азот, раннее освобождение поля, фитосанитарный разрыв	Зерновым	Другим бобовым (общие болезни)
Зерновые (пшеница, ячмень)	Стерня (снегозадержание), но общие болезни зерновых	Культурам других семейств	Повторным зерновым сверх допустимого — накопление инфекции

Предшественник	Что оставляет полю	Кому хорош	Кого после него избегать
Масличные (лён, рапс, горчица)	Фитосанитарный разрыв для зерновых	Зерновым	Самим себе: возврат на поле только через несколько лет (капустные — из-за общих болезней)
Подсолнечник	Поздняя уборка, глубокое иссушение профиля	Полю нужен восстановительный интервал по влаге	Влаголюбивым культурам сразу после него
Многолетние травы (пласт)	Структура почвы, органика, чистота	Требовательным культурам по пласту	— (дефицитный, самый ценный предшественник)

Таблица намеренно качественная: она отвечает на вопрос «почему», а допустимое число повторных посевов, сроки возврата культуры на поле и нормы — на совести региональных рекомендаций для вашей зоны. Два общих правила, которые нарушают чаще всего:

- 1. Правило семейства.** Культуры одного семейства делят болезни и вредителей — их нельзя ставить друг за другом и нужно выдерживать интервал возврата на то же поле. Особенно строго это для капустных масличных (рапс, горчица) и для бобовых.
- 2. Правило влажной очереди.** Самый влагообеспеченный предшественник отдаётся самой требовательной и самой ценной культуре. Пар «под ячмень на фураж» — типичная ошибка распределения: страховой запас влаги потрачен туда, где он меньше всего решает.

4. Диверсификация зернового клина: чем разбавлять пшеницу

Диверсификация — не отказ от пшеницы, а её защита: культуры-«разбавители» возвращают пшенице хороших предшественников и разгружают её рынок. Для зернового пояса Северного Казахстана в схему обычно претендуют три группы.

Зернобобовые (горох, чечевица, нут). Двойная работа: азотфиксация плюс фитосанитарный разрыв, раннее освобождение поля. Это направление прямо поддерживается страновым проектом FOLUR: среди агроэкологических финансовых инструментов проекта — **форвардные закупки бобовых** (подтверждённый инструмент — см. библиографию [программы модуля](#)); проверка актуальных условий участия — предмет модуля П14.

Масличные (лён, рапс, горчица, подсолнечник). Рыночная альтернатива зерну и фитосанитарный разрыв. Требуют дисциплины возврата (правило семейства) и трезвой оценки влаги: подсолнечник в сухостепной зоне — решение с долгими последствиями для водного баланса поля.

Кормовые (однолетние смеси, многолетние травы). Их место и логику разберёт [Урок 2](#): даже хозяйству без собственного поголовья травяное звено интересно как восстановитель почвы и рыночный продукт (сено), а проект FOLUR поддерживает многолетние травы товарным кредитом.

Как выбирать? Не «что модно», а по трём фильтрам: (1) культура агрономически проходит по влаге и предшественникам вашей зоны; (2) у неё есть реальный канал сбыта с достигаемой логистикой — культура без покупателя севооборот не лечит, а обременяет; (3) хозяйство технически готово (сеялка, уборка, подработка, хранение). Фильтр рынка и техники часто строже агрономического — честно проверяйте все три.

5. Принципиальная схема: от набора культур к чередованию

Собираем урок в метод. Принципиальная схема — это замкнутый цикл звеньев, где каждое звено обосновано через влагу и предшественника. Порядок проектирования:

1. **Определите влаговое звено.** Что будет «страховым депозитом» влаги и чистоты: чистый (лучше химический) пар, занятый пар, травяное поле? Это решение диктует зона (§2.1).
2. **Поставьте главную культуру на лучшее место.** Товарная пшеница получает самый влагообеспеченный и чистый предшественник (правило влажной очереди, §3).
3. **Добавьте разрыв другого семейства.** Зернобобовое или масличное звено между зерновыми — фитосанитарный разрыв и второй рынок (§4).
4. **Проверьте каждую пару стыков.** Пройдите цикл по кругу: каждая пара «предшественник → культура» должна проходить таблицу §3 — включая стык «последняя культура → первое звено», о котором забывают чаще всего.

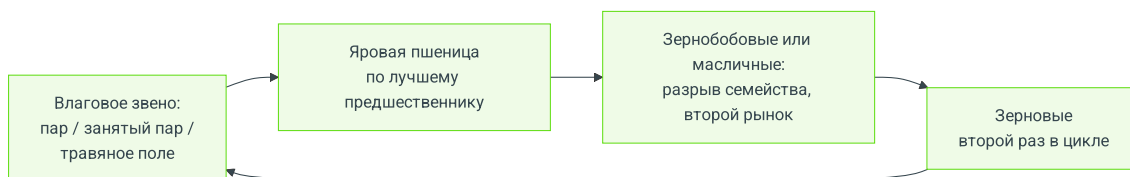


Рис. 1. Принципиальная схема четырёхзвенного цикла: влаговое звено → пшеница → разрыв другого семейства → зерновые → снова влаговое звено. Alt: блок-схема замкнутого цикла из четырёх звеньев — влаговое звено (пар, занятый пар или травы) передаёт влагу и чистое поле яровой пшенице; за пшеницей идёт зернобобовое или масличное звено как фитосанитарный разрыв; затем зерновые второй раз; цикл замыкается возвратом к влаговому звену.

Схема на рис. 1 — учебный каркас, а не рецепт: в вашей зоне она может сжаться до трёх звеньев или растянуться до пяти, влаговое звено может оказаться донником, а «второй рынок» — чечевицей или льном. Важно другое: **каждая стрелка схемы должна иметь обоснование в одну фразу** («после гороха — пшеница: азот и раннее поле», «после подсолнечника — восстановительный интервал по влаге»). Схема, стрелки которой вы не можете объяснить, — это чужая схема.

5.1 Три типичных дефекта принципиальных схем

Проверяя чужие (и свои) схемы, чаще всего встречаете три дефекта. **Первый — «схема из другой зоны»:** чередование, взятое из журнала, у соседа с лесостепной кромки или из ответа ИИ-ассистента, где влаговое звено и набор культур не соответствуют вашей влагообеспеченности. Диагноз простой: автор схемы не может объяснить влаговое звено через вашу зону. **Второй — «забытый стык»:** цикл проверен по звеньям слева направо, но пара «последняя культура → первое звено» нарушает таблицу предшественников; схема разваливается на второй ротации. **Третий — «рынок по умолчанию»:** в схему поставлена культура, у которой нет ни покупателя в досягаемой логистике, ни техники под сев и уборку; агрономически звено безупречно, экономически — мёртвое. Все три дефекта ловятся вопросами из четырёх шагов этого параграфа — и именно их вы будете целенаправленно искать в вариантах ИИ-ассистента в [задании модуля](#).

Подробнее — привязку схемы к реальным полям и ротационную таблицу строит [Урок 3](#), а восстановить фактическую историю полей по снимкам поможет [практикум](#).

Региональный кейс

Ситуация. Зерновое хозяйство в Северо-Казахстанской области много лет работает по упрощённой схеме «пар — пшеница — пшеница — пшеница». Последние сезоны

агроном фиксирует: затраты на фунгициды и гербициды растут, третья пшеница по пару заметно слабее первой, а весь доход хозяйства зависит от одной цены на одном элеваторе. Руководитель просит предложить схему диверсификации «без революции» — с сохранением пшеницы как главной культуры.

Данные. Снимки Sentinel-2 за последние три сезона (браузер Copernicus, <https://dataspace.copernicus.eu/>): сезонные NDVI-профили полей покажут фактическое чередование и состояние третьей пшеницы против первой; ESA WorldCover — контроль границ пашни; журналы полей хозяйства.

Задача.

1. По четырём функциям севооборота (§1) объясните, какие именно статьи затрат в этом хозяйстве «оплачивают» бессменную пшеницу.
2. Предложите, какое звено и куда вставить в схему «пар — пшеница — пшеница — пшеница», чтобы разорвать накопление инфекции и добавить второй рынок, — с обоснованием каждой пары стыков по таблице §3.
3. Какие два вопроса нужно проверить по региональным источникам до утверждения новой схемы?

Разбор. Рост затрат на защиту растений — прямое следствие накопления инфекции и сорняков при повторных посевах (§1, фитосанитария); ослабление третьей пшеницы — истощение влагового и азотного ресурса парового звена (§2, §3). Минимальное изменение без революции — замена третьей пшеницы звеном другого семейства: зернобобовым (горох/чечевица: азот, раннее поле, форвардные закупки бобовых как канал сбыта — проверить условия в П14) или масличным (лён: разрыв и второй рынок). Схема становится «пар — пшеница — зернобобовые/масличные — пшеница»: обе пшеницы получают хороших предшественников. Проверить по региональным источникам: (1) агрономическую пригодность выбранной культуры для влагообеспеченности своей подзоны (рекомендации областного НИИ/опытной станции); (2) реальный канал сбыта и требования покупателя. Урожайности и цены в разборе намеренно не названы: их источник — данные своего хозяйства и действующий рынок, а не лекция.

Закрепление и применение



Что это даёт вашему хозяйству

Севооборот — единственный агрономический инструмент, который одновременно снижает затраты на химию (фитосанитарный разрыв), страхует влагу (звено-«депозит») и добавляет второй рынок (бобовые, масличные) — и всё это без капитальных вложений. Одна обоснованная схема чередования заменяет годы ежесезонных «пожарных» решений.



Попробуйте прямо сейчас (10 минут)

Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu), найдите свои поля и включите NDVI-визуализацию. Прокрутите три последних сезона: поля, которые каждый год «зеленеют» и «созревают» синхронно по одному календарю, — кандидаты в повторные зерновые. Найдите поле, которое хотя бы один сезон стояло «пустым» (низкий NDVI всё лето), — это пар. Вы только что начали восстанавливать фактическую ротацию своего хозяйства — полная методика в [практикуме](#).



Границы применимости

Урок даёт качественную логику проектирования, переносимую между зонами. Числовые параметры — допустимая доля пара, сроки возврата культур, нормы высева — зона-специфичны и берутся из рекомендаций региональных НИИ и опытных станций, а не из этого текста. Схема, скопированная из другой природной зоны (или сгенерированная ИИ без привязки к вашей), — черновик для проверки, а не решение.



Кейс для размышления

Сосед возражает: «Каждый гектар не под пшеницей — это недополученные деньги, бобовые пусть сеют те, у кого земли много». При этом его затраты на фунгициды за последние годы выросли, а пшеница по пшенице всё слабее. Какие скрытые статьи расходов он не считает — и как показать ему экономику фитосанитарного разрыва на горизонте полной ротации, не называя ни одной выдуманной цифры?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Что такое «правило влажной очереди» при подборе предшественников?

- ☐ Самый влагообеспеченный предшественник отдаётся самой требовательной и ценной культуре — тратить пар на неприхотливый фураж расточительно
- ☐ Первым всегда сеют то поле, что ближе к водоёму
- ☐ Влажные годы чередуют с сухими
- ☐ Культуры сеют в порядке возрастания нормы полива

2. Какие четыре функции выполняет севооборот?

- ☐ Повышение цены пшеницы, снижение налогов, экономия ГСМ, замена удобрений
- ☐ Только борьба с сорняками
- ☐ Управление влагой, фитосанитарный разрыв, поддержание плодородия, распределение рисков и работ
- ☐ Только накопление влаги под пшеницу

3. Почему рапс и горчицу нельзя часто возвращать на то же поле и ставить друг за другом?

- ☐ Это запрещено требованиями элеваторов
- ☐ Они требуют разной техники
- ☐ Они принадлежат одному семейству капустных и делят общие болезни — нарушается правило семейства
- ☐ Они несовместимы по срокам посева

4. По каким трём фильтрам урок предлагает отбирать культуру-«разбавитель» в зерновой клин?

- ☐ Мода, советы соседей, красота поля
- ☐ Только цена культуры на бирже
- ☐ Только минимальная норма посева
- ☐ Агрономическая пригодность по влаге и предшественникам, реальный канал сбыта, техническая готовность хозяйства

Проверить

Что дальше?

- **Урок 2. Встраиваем кормовую базу: связываем поле и ферму в одном севообороте** — кормовые культуры, многолетние травы и интеграция с животноводством достроят принципиальную схему.
- **Практикум** — восстановите фактическую историю полей модельного хозяйства по NDVI Sentinel-2 уже после Урока 1: таблица истории пригодится в Уроке 3.
- Смежные модули: **П8 (no-till и стерневые фоны)** — технологическая пара севооборота; **A5** — научная основа; **П14** — проверка финансовых инструментов под диверсификацию.

Встраиваем кормовую базу: связываем поле и ферму в одном севообороте

🕒 **Трудозатраты:** ~14 мин чтения + ~25 мин практики Модуль **П9: Севообороты и кормовая база**, урок 2 из 3. Профессиональный уровень (агрономы, фермеры, МСБ). Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2**.

Цели урока и место в модуле

Урок 1 собрал принципиальную схему севооборота «от влаги». Этот урок достраивает её вторым измерением — кормовым. Интеграция растениеводства и животноводства — не «два бизнеса на одной земле», а замкнутый контур, в котором поле кормит ферму, ферма возвращает полю органику и деньги в несезон, а многолетние травы работают сразу на три задачи: корм, почву и устойчивость. Разберём группы кормовых культур региона, качественный метод сведения кормового баланса и правила встраивания трав в севооборот. В **Уроке 3** кормовое звено займёт своё место в ротационной таблице.

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять группы кормов (концентрированные, грубые, сочные, пастбищные) и основные кормовые культуры зернового пояса Северного Казахстана — однолетние смеси и многолетние травы.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, как замкнутый контур «поле → корм → скот → органика и доход → поле» повышает устойчивость хозяйства и почему многолетние травы — самый ценный и самый «медленный» элемент севооборота.
3. **[Bloom: применять]** сводить качественный кормовой баланс хозяйства: инвентаризация поголовья → структура годовой потребности → источники покрытия по группам кормов → кормовые звенья севооборота.
4. **[Bloom: анализировать]** находить дисбалансы («скот есть — кормового звена нет», перегруженное пастбище, травы без плана распашки пласта) и предлагать их разрешение.

Границы урока. Внутри: логика интеграции, группы кормовых культур, качественный кормовой баланс, травы в севообороте, пастбища и сенокосы как часть кормовой базы. За рамками: нормы кормления и рационы — зоотехния, берутся из справочников и у зоотехника; сборка полной ротационной таблицы — в **Уроке 3**; экосистемная сторона трав, лесополос и пастбищ — в **П13**; зонирование

угодий хозяйства — в П5; финансовые инструменты под травы и бобовые — проверка в П14.

1. Зачем зерновому хозяйству ферма (и ферме — севооборот)

Чисто зерновое хозяйство степной зоны живёт в жёстком ритме: один-два пика выручки в год, полная зависимость от урожая и цены, а всё, что не зерно (солома, отава, неудачные поля), — обуза. Животноводство меняет эту арифметику не столько добавкой второго продукта, сколько замыканием потоков.

Что ферма даёт полю. Во-первых, рынок для того, что иначе не продать: фуражное зерно нестандартных партий, солома, сено с выводных полей и залуженных участков, зелёная масса однолетних смесей. Во-вторых, органику: навоз — возврат углерода и питательных веществ в почву, самый старый инструмент против деградации (лекция А5). В-третьих, экономическое оправдание для кормовых и восстановительных звеньев севооборота: травяное поле перестаёт быть «потерянным гектаром» и становится сырьевым цехом.

Что поле даёт ферме. Стабильную кормовую базу вместо закупок по рыночным ценам в худший момент (корма дорожают именно в неурожайные годы — когда они нужнее всего). Планируемое качество: агроном управляет составом смесей и сроками уборки под потребности стада.

Что получает хозяйство в целом. Сглаженный денежный поток (животноводческая выручка распределена по году), распределённый риск (засушливый для зерна год не обнуляет ферму), занятость людей и техники в несезон. Рамка FAO «10 элементов агроэкологии» называет это синергией и переработкой: отходы одного контура — ресурс другого. Страновой проект FOLUR поддерживает это направление конкретным финансовым инструментом — **товарным кредитом на многолетние травы** (подтверждённый инструмент — см. библиографию программы модуля; актуальные условия проверяются через П14).

Важная оговорка масштаба: интеграция не обязана означать собственный откормочник. Контур замыкается и в кооперации — сосед-животновод покупает ваше сено и однолетние смеси, вы получаете канал сбыта кормового звена и, по договорённости, органику. Кормовая база — понятие территории, а не только одного землепользования (логика ILM программы FOLUR).



Рис. 1. Замкнутый контур интеграции: поле формирует кормовую базу, стадо возвращает полю органику, а хозяйству — распределённую по году выручку. Alt: блок-схема цикла — кормовые звенья севооборота и угодья дают зелёную массу, сено, фураж и солому в кормовую базу; из неё по зоотехническим нормам кормится стадо; стадо возвращает органику полю и выручку хозяйству; хозяйство инвестирует в поле — цикл замыкается.

2. Из чего состоит кормовая база: группы кормов и культуры региона

Чтобы разговаривать с зоотехником и сводить баланс, агроному достаточно четырёх групп кормов.

Концентрированные — фуражное зерно (ячмень, овёс, отчасти пшеница нестандартных партий) и высокобелковые добавки (зернобобовые, жмыхи и шроты масличных). Самая «дорогая» группа: именно её чаще всего докупают, и именно её закрывают фуражные и зернобобовые звенья севооборота.

Грубые — сено, сенаж, солома. Основа зимнего содержания жвачных. Источники: многолетние травы (сеяные поля и улучшенные сенокосы), однолетние травы на сено и сенаж, солома как побочный продукт зернового клина (с оговоркой: часть соломы должна оставаться на поле как мульча и защита — баланс «корм против почвы» решается по конкретному полю, см. П8).

Сочные и зелёные — зелёная масса летом, силос там, где есть влагообеспеченные участки и техника. В сухостепной зоне ставка обычно смещена на пастбищный конвейер и сенаж, а не на классический силос.

Пастбищные — естественные и сеяные пастбища. Самый дешёвый корм сезона, но и самый уязвимый ресурс: перегрузка разрушает травостой быстрее любой засухи (§5).

Культуры-рабочие лошадки региона (перечень качественный — сортовой состав и нормы высева берите из региональных рекомендаций): **однолетние** — овёс и ячмень на зернофураж и зелёную массу, горохо-овсяные и другие бобово-злаковые смеси, суданская трава и просовидные на зелёный конвейер и сено, донник как двулетний «мост» между однолетними и многолетними звеньями; **многолетние** — житняк (засухоустойчивый злак, основа залужения в сухой степи), эспарцет и люцерна (бобовые травы — белок и азотфиксация, люцерна требовательнее к влаге), костреч более обеспеченных влагой подзонах, бобово-злаковые травосмеси как штатное решение для долголетних полей.

Для сравнения питательности кормов зоотехния использует условные единицы — исторически распространена **кормовая единица**, приравненная к питательности килограмма овса, современные системы считают по обменной энергии. Агроному важно не значение коэффициентов (их берут из зоотехнических справочников), а сам принцип: **потребность стада и продуктивность угодий приводятся к общей мере** — только так их можно сравнивать и сводить в баланс.

3. Качественный кормовой баланс: метод четырёх шагов

Кормовой баланс отвечает на один вопрос: **закрывает ли земля хозяйства годовую потребность стада по каждой группе кормов — с запасом на плохой год?** Точный расчёт делается с зоотехником по справочным нормам; агроному для проектирования севооборота достаточно качественной процедуры.

Шаг 1: инвентаризация стада. Виды, половозрастные группы, поголовье сейчас и планируемое на горизонте севооборота (стадо растёт медленно, севооборот меняется

ещё медленнее — планируйте на встречу). Результат — таблица поголовья.

Шаг 2: структура потребности. По каждой группе животных — какие группы кормов и в какой сезон нужны: зимнее стойловое содержание (грубые + концентраты), летний выпас (пастбища + зелёный конвейер), переходные периоды. Числовые нормы на голову — из зоотехнических справочников или от зоотехника; в проекте севооборота достаточно зафиксировать, **какие группы кормов и в каком относительном объёме** нужны хозяйству.

Шаг 3: источники покрытия. Против каждой группы кормов — чем она закрывается: пастбищные — угодьями (с честной оценкой их состояния, §5), грубые — травяными полями и сенокосами, концентраты — фуражным и зернобобовым звеном, дефицит — закупкой. Всё, что «закрывается закупкой», — кандидат на новое звено севооборота: посчитайте с экономистом, что дешевле на горизонте ротации.

Шаг 4: страховой запас. Степная зона не прощает планирования «впритык»: засушливый год снижает и урожай зерна, и укосы трав, и ёмкость пастбищ одновременно. Практика региона — переходящий запас грубых кормов и гибкие звенья (однолетние смеси, площадь которых можно нарастить решением одного сезона). Конкретный размер запаса — решение хозяйства по опыту своей зоны; правило урока: **в балансе должна быть строка «плохой год», и она не может быть пустой.**

Результат четырёх шагов — одна таблица «группа кормов → потребность (качественно: закрыта/дефицит) → источник → звено севооборота». Она и есть техническое задание кормовой части вашего севооборота для **Урока 3**.

3.1 Мини-пример: как читается сведённый баланс

Как выглядит результат на практике. Хозяйство со стадом КРС проходит четыре шага и получает такую картину: пастбищные корма — закрыты угодьями, но с поправкой на сбитый участок у лагеря (фактическая ёмкость ниже паспортной); грубые — дефицит, сено закупается, значит, кандидат на травяное выводное поле и однолетние смеси; концентраты — частично закрыты фуражным ячменём, белковая часть закупается, значит, кандидат на зернобобовое звено (которое заодно даст пшенице предшественника — двойная работа, **Урок 1, §3**); строка «плохой год» — пуста, значит, первый же обильный укос уходит не в продажу, а в переходящий запас. Обратите внимание: баланс ни разу не потребовал точных коэффициентов — все решения о **звеньях** принимаются на качественном уровне, а точные площади под них считаются потом, с зоотехником и по нормам справочников. Именно в таком виде кормовое задание входит в ротационную таблицу **Урока 3**.

4. Многолетние травы в севообороте: самый ценный и самый медленный элемент

Многолетние травы — единственное звено, которое одновременно кормит (сено, сенаж, выпас), лечит почву (корневая масса, структура, для бобовых — азот) и защищает её (постоянный покров на эрозионно-опасных и засоленных участках). Но у трав своя механика времени, и её надо уважать.

Травы — это обязательство на годы. Поле под многолетними травами выходит из ежегодной ротации: год посева трава слаба и полноценного укоса обычно не даёт, продуктивное долголетие — несколько лет, затем травостой изреживается и пласт распахивается под требовательную культуру (пласт — дефицитный предшественник высшей ценности, [Урок 1, §3](#)). Поэтому травы встраивают двумя способами:

- **Выводное поле** — участок, выведенный из ротации под травы на весь их продуктивный срок; остальные поля крутятся в короткой схеме. Это штатное решение для сухостепной зоны: короткий севооборот сохраняет гибкость, травы живут своим циклом.
- **Травяное звено в длинной ротации** — для более влагообеспеченных подзон: травы занимают своё место в цикле, и вся ротация удлиняется на их продуктивный срок.

Травы — инструмент восстановления. Залужение солеустойчивыми травами (житняк, донник) — типовое решение для солонцовых и деградированных клиньев, которые в пашне убыточны: участок переходит из статьи «ежегодный убыток» в статью «кормовое угодье» и одновременно в зону восстановления ландшафтного плана ([П5](#)) — тот самый конфликт «доход против восстановления», разрешённый в пользу обоих.

Травы требуют плана на всю жизнь травостоя. Три решения принимаются до посева, а не после: чем закрыт кормовой поток в год посева (трава ещё не работает); каков план ухода (подсев, подкормка, режим использования); когда и подо что распахивается пласт. Травяное поле без этих трёх ответов — не звено севооборота, а отложенная проблема.



Попробуйте прямо сейчас (10 минут)

Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu) и найдите вокруг своей территории поля, которые несколько сезонов подряд дают ранний невысокий пик NDVI со «ступенькой» вниз в середине лета (укос!) и без осеннего пика созревания. Это сигнатура многолетних трав и сенокосов — сравните её с профилем соседнего зернового поля. В [практикуме](#) эта разница станет одним из ключей для восстановления истории полей.

5. Пастбища и сенокосы: кормовая база за пределами пашни

Естественные угодья — самая дешёвая часть кормовой базы и самая недоуправляемая. В кормовой баланс они входят с двумя честными поправками.

Поправка на состояние. Ёмкость угодья определяется состоянием травостоя, а не площадью в гектарах. Признаки перегрузки читаются без приборов: сбитые до земли участки у водопоя и загонов, оголённые пятна, замена ценных трав непоедаемыми и колючими видами. Перегруженное пастбище в балансе учитывается по фактической, а не паспортной ёмкости — иначе баланс сойдётся на бумаге и разойдётся в кормушке.

Поправка на режим. Главный инструмент управления угодьем — не вложения, а ротация выпаса: деление на загоны, очерёдность, отдых сбитых участков, регламент прибрежных полос (водопой — коридорами, полоса — закрыта; логика зонирования — П5, экосистемная сторона — П13). Сеяные пастбища (житняковые и травосмеси) и улучшение сенокосов подсевом — следующая ступень, когда режим наведён: вкладываться в перегруженное угодье без смены режима — значит кормить проблему.

Связка с севооборотом двусторонняя: пашня страхует угодья (однолетний зелёный конвейер разгружает пастбища в критические периоды — ранняя весна, засушливая середина лета), а угодья разгружают пашню (меньше кормовых гектаров в ротации). Баланс между ними — решение шага 3 кормового баланса.

Про зелёный конвейер стоит сказать отдельно, потому что это самый гибкий кормовой инструмент агронома. Идея проста: несколько посевов однолетних культур и смесей с разными сроками сева и созревания выстраиваются так, чтобы зелёная масса поступала непрерывно с весны до осени — ранние смеси подхватывают стадо, пока пастбище ещё не окрепло, поздние закрывают провал засушливой середины лета, когда естественный травостой выгорает. Конвейер планируется на год и корректируется решением одного сезона — в отличие от многолетних трав, это «оперативный резерв» кормовой базы: в засушливый год его площадь наращивается, в благополучный — сокращается в пользу товарных культур. Состав культур конвейера для вашей подзоны — из региональных рекомендаций; логика встраивания в ротацию — та же таблица предшественников [Урока 1, §3](#).

Подробнее — нагрузочные нормы и ботанический состав угодий оценивайте с зоотехником и по региональным рекомендациям; ГИС-инвентаризация угодий — в [П2](#) и [П5](#).

Ситуация. Хозяйство в Акмолинской области держит откормочное поголовье КРС и зерновой клин, но кормовое и зерновое планирование живут отдельно: концентраты закупаются зимой по пиковым ценам, сено возится издалека, ближнее пастбище у летнего лагеря сбито до пятен голой земли, а солонцовый клин продолжают сеять пшеницей «чтобы земля не гуляла». Агроном получает задачу: свести кормовой баланс и предложить кормовые звенья севооборота.

Данные. Снимки Sentinel-2 за три сезона (браузер Copernicus): NDVI-профили отличат зерновые поля от трав и покажут деградированные пятна пастбища; ESA WorldCover — слой травянистых угодий против пашни; инвентаризация стада и журналы закупки кормов хозяйства.

Задача.

1. Пройдите четыре шага кормового баланса (§3) по данным кейса: какие группы кормов в дефиците и чем это видно?
2. Предложите кормовые звенья: что закрывает концентраты, что — грубые корма, что делать с солонцовым клином и сбитым пастбищем (§4–§5)?
3. Какой финансовый инструмент проекта FOLUR имеет смысл проверить (через П14) под предложенные звенья?

Разбор. Дефициты очевидны из закупок: концентраты (закрываются фуражным звеном — ячмень/овёс — и зернобобовыми, которые дают и белковый корм, и предшественника пшенице) и грубые корма (закрываются травяным выводным полем и однолетними смесями на сено/сенаж). Солонцовый клин — кандидат на залужение солеустойчивыми травами (житняк, донник): из ежегодного убытка — в кормовое угодье и зону восстановления. Сбитое пастбище лечится режимом раньше денег: загонная ротация, отдых сбитых участков, разгрузка зелёным конвейером с пашни в критические месяцы. Под многолетние травы стоит проверить условия товарного кредита на травы (инструмент странового проекта FOLUR — актуальные условия только из официальных источников). Числовые нормы кормления и площади звеньев в разборе намеренно не названы: они считаются с зоотехником по справочникам и поголовью конкретного хозяйства.

Закрепление и применение



Что это даёт вашему хозяйству

Сведённый кормовой баланс превращает закупку кормов из ежегодного аврала в управляемое решение: вы заранее знаете, какая группа кормов в дефиците, каким звеном севооборота её закрыть и что оставить рынку. А замкнутый контур «поле → ферма → поле» даёт то, чего не даёт чистое зерно: выручку в несезон и органику в почву.



Границы применимости

Урок даёт агрономическую рамку, но не заменяет зоотехнию: нормы кормления, рационы и нагрузочные нормы пастбищ — из зоотехнических справочников и от специалиста. Любые «нормы» и «коэффициенты», названные по памяти или сгенерированные ИИ, считайте непроверенными до сверки со справочником. Перечень культур урока — типовой для зернового пояса; сортовой состав и нормы высева — по рекомендациям вашей зоны.



Кейс для размышления

Руководитель говорит: «Скота у нас нет и не будет — зачем мне ваш Урок 2?» При этом в хозяйстве есть убыточный солонцовый клин, сосед-животновод в тридцати километрах и растущие затраты на защиту пшеницы от болезней. Какие минимум три аргумента за кормовое/травяное звено работают даже в хозяйстве без единой головы скота?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Что такое выводное поле?

- ☐ Участок, выведенный из ежегодной ротации под многолетние травы на весь их продуктивный срок, пока остальные поля крутятся в короткой схеме
- ☐ Поле, с которого выводят технику на зиму
- ☐ Поле у выезда из хозяйства
- ☐ Любое поле под паром

2. Что такое кормовая единица и что из неё важно агроному?

- ☐ Норма кормления одной коровы в сутки, одинаковая для всех регионов
- ☐ Условная мера питательности (исторически — питательность килограмма овса); важен принцип приведения потребности стада и продуктивности полей к общей мере, а коэффициенты берутся из справочников
- ☐ Единица веса комбикорма, равная одной тонне
- ☐ Показатель влажности сена

3. Пастбище у летнего лагеря сбито до голых пятен. С чего начать по логике урока?

- ☐ С режима: загонная ротация, отдых сбитых участков, разгрузка зелёным конвейером — вкладываться в перегруженное угодье без смены режима бессмысленно
- ☐ С распашки пастбища под пшеницу
- ☐ С увеличения поголовья, чтобы окупить угодье
- ☐ С немедленного подсева дорогих травосмесей на сбитые пятна

4. Почему кормовой баланс обязан содержать строку «плохой год»?

- ☐ Потому что этого требует форма отчётности
- ☐ Засушливый год снижает урожай зерна, укусы трав и ёмкость пастбищ одновременно — планирование «впритык» оставляет стадо без кормов в момент пиковых цен
- ☐ Строка нужна только хозяйствам без пашни
- ☐ Чтобы оправдать закупку лишней техники

Проверить

Что дальше?

- **Урок 3. Собираем трёх- или пятипольный севооборот хозяйства и план перехода** — принципиальная схема Урока 1 и кормовое задание Урока 2 станут ротационной таблицей конкретных полей.
- **Практикум** — NDVI-сигнатуры трав и сенокосов из этого урока помогут отличить кормовые поля от зерновых в истории модельного хозяйства.

- Смежные модули: П13 — травы, лесополосы и угодья с экосистемной стороны; П5 — место кормовых угодий в ландшафтном плане; П14 — проверка инструментов поддержки (форвардные закупки бобовых, товарный кредит на травы) по официальным источникам.

Собираем трёх- или пятипольный севооборот хозяйства и план перехода

🕒 **Трудозатраты:** ~14 мин чтения + ~25 мин практики Модуль **П9: Севообороты и кормовая база**, урок 3 из 3. Профессиональный уровень (агрономы, фермеры, МСБ). Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2**.

Цели урока и место в модуле

У вас есть принципиальная схема «от влаги» ([Урок 1](#)) и кормовое задание ([Урок 2](#)). Финальный урок превращает их в прикладной продукт модуля: трёх- или пятипольный севооборот конкретного хозяйства. Разберём, как провести инвентаризацию полей и восстановить их фактическую историю, чем трёхпольная схема отличается от пятипольной на практике, как строится ротационная таблица «поле × год», как спланировать переход от текущей структуры посевов без провала по деньгам и как проверить готовый севооборот по чек-листу — своему, консультантскому или сгенерированному ИИ.

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: понимать]** объяснять, чем трёхпольная и пятипольная схемы различаются по гибкости, требованиям к полям и месту кормового звена.
2. **[Bloom: применять]** проводить инвентаризацию полей с восстановлением фактической истории использования (журналы + NDVI-профили Sentinel-2) для хозяйства Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области.
3. **[Bloom: применять]** строить ротационную таблицу «поле × год» на полный цикл и план перехода от текущей структуры посевов на 2–3 года.
4. **[Bloom: анализировать]** проверять готовый севооборот по чек-листу модуля из шести пунктов и обосновывать каждое отступление от предложенного варианта.

Границы урока. Внутри: инвентаризация полей и их истории, выбор длины ротации, ротационная таблица, план перехода, чек-лист проверки, контроль выполнения по NDVI. За рамками: техника снятия NDVI-профилей по шагам — в [практикуме](#); настройка регулярного NDVI-мониторинга — в [П3](#); отбраковка ИИ-вариантов севооборота — в [ИИ-задании модуля](#); экономика перехода на no-till, часто сопутствующего смене ротации, — в [П8](#).

1. Инвентаризация полей: севооборот привязывается к земле, а не к культуре

Принципиальная схема оперирует звеньями; севооборот — конкретными полями. Первый шаг сборки — паспорт каждого поля, и в нём четыре обязательные графы.

Границы и площадь. Ротация требует полей, сопоставимых по площади: если одно поле вдвое больше остальных, звено на нём «перекашивает» всю структуру посевов. Крупные неоднородные массивы на этом шаге иногда разумно разделить на рабочие участки (по логике зонирования П5: солонцовые пятна, ложбины и склоны — отдельные судьбы).

Состояние. Засорённость (какими сорняками — от этого зависит роль парового звена), известные болезни, деградированные и засоленные участки, рельефные ограничения. Честная графа «состояние» уже на этом шаге отправляет часть клиньев не в ротацию, а в залужение (Урок 2, §4).

Фактическая история за 3–5 лет. Что реально росло на поле — а не что записано в планах. Источники: журналы хозяйства и — независимая проверка — сезонные NDVI-профили Sentinel-2. Логика проверки проста: у каждого типа использования своя годовая «подпись» вегетационного индекса. Яровые зерновые дают один выраженный пик с созреванием к уборке; пар — низкий NDVI весь сезон (с «зубцами» после обработок); многолетние травы и сенокосы — ранний старт и ступеньку укоса; подсолнечник — поздний, долго держащийся пик. По этим подписям история поля восстанавливается за вечер в браузере Copernicus — пошагово это делает [практикум](#). История нужна не для отчёта: она определяет, с какой позиции каждое поле входит в новую ротацию (поле после трёх пшениц подряд и поле после гороха стартуют с разных звеньев).

Кормовая нагрузка. Из кормового баланса (Урок 2, §3): какие поля уже работают на ферму, где выводные травяные поля, что закреплено за зелёным конвейером.



Попробуйте прямо сейчас (10 минут)

Выберите одно своё (или любое знакомое) поле в браузере Copernicus (dataspace.copernicus.eu), включите NDVI и пролистайте помесечно два последних сезона. Запишите для каждого года одну строку: «пик — месяц, форма профиля, вывод о культуре». Сверьте с тем, что вы знаете о поле. Если сошлось — вы готовы к практикуму; если нет — тем интереснее: либо профиль прочитан неточно, либо журналы приукрашивают.

2. Три поля или пять: выбор длины ротации

«Трёх- или пятипольный» — это не про число гектаров, а про число позиций в цикле: сколько разных состояний проходит каждое поле, прежде чем цикл повторится.

Трёхпольная схема (например: влаговое звено → пшеница → вторая культура) — минимальная работающая ротация. Плюсы: проста в управлении, требует минимум разных технологий и рынков, легко объясняется любому механизатору, быстро разворачивается. Минусы: пшеница возвращается на то же поле часто; фитосанитарный разрыв короткий; каждая культура занимает треть площади — структура посевов жёсткая. Это типовой выбор для небольшого хозяйства, начинающего диверсификацию, и для сухостепной зоны с коротким списком уверенных культур.

Пятипольная схема добавляет два измерения свободы: длинный интервал возврата (пшеница видит одно и то же поле реже — фитосанитария выигрывает) и место для полноценного кормового или восстановительного звена (однолетние смеси, донник, выход на пласт). Цена — сложность: пять технологий, пять рынков или назначений, более тонкая логистика. Это выбор хозяйства с поголовьем ([Урок 2](#)), устойчивыми каналами сбыта второй-третьей культуры или курсом на органику ([П10](#)), где длинная диверсифицированная ротация — базовое требование.

Практическое правило выбора: **начинайте с самой короткой схемы, которую ваша земля терпит, — удлинняйте, когда упрётесь в её пределы.** Признаки «пора удлинять»: болезни не отпускают даже при соблюдении трёхполки; появился надёжный рынок третьей культуры; вырос кормовой заказ фермы. Обратный ход тоже легален: пятиполка, за которой хозяйство не успевает, хуже честной трёхполки. И помните про выводное поле ([Урок 2, §4](#)) — травы не обязаны удлинять ротацию, они могут жить рядом с ней.

Частый практический вопрос: а если полей в хозяйстве не три и не пять, а, скажем, семь? Число рабочих полей не обязано равняться числу звеньев. Варианты решения: несколько полей «спариваются» и идут по циклу одним звеном (два поля пшеницы в каждый год четырёхзвенной схемы); часть полей выводится из основной ротации (травы, залужение, зелёный конвейер); или хозяйство ведёт две параллельные короткие ротации на разных группах полей — например, ближние поля с лучшей логистикой крутятся в интенсивной схеме, дальние — в упрощённой. Критерий выбора один: каждый год структура посевов должна оставаться управляемой и объяснимой (§3, правило 2), а каждое поле — знать своё следующее звено.

3. Ротационная таблица: «поле × год» на полный цикл

Ротационная таблица — главный рабочий документ севооборота: строки — поля, столбцы — годы, ячейка — что растёт. Правила заполнения:

1. **Стартовая колонка — фактическая история (§1)**, а не желаемое состояние.
Каждое поле входит в ротацию с того звена, которое допускает его предшественник.
2. **В каждый год представлены все звенья.** По столбцу таблицы структура посевов каждого года должна быть примерно постоянной: если в один год у вас три поля пшеницы, а в следующий — одно, севооборот спроектирован неверно (поля сдвигаются по циклу со сдвигом на одну позицию).
3. **Каждая ячейка проходит таблицу предшественников Урока 1, §3** по вертикали времени: ячейка года N+1 — культура, допустимая после ячейки года N.
4. **Кормовые звенья закреплены** по заданию кормового баланса; выводные поля вынесены под таблицу отдельной строкой с годами залужения и распашки пласта.

Учебный пример четырёхпольной ротации (культур условны, показан принцип диагонального сдвига):

Поле	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4
1	Химический пар	Пшеница	Горох	Ячмень
2	Пшеница	Горох	Ячмень	Химический пар
3	Горох	Ячмень	Химический пар	Пшеница
4	Ячмень	Химический пар	Пшеница	Горох

Каждый столбец содержит все четыре звена (структура посевов стабильна), каждая строка проходит полный цикл, каждая вертикальная пара соседних лет — допустимая пара «предшественник → культура». Реальная таблица отличается от учебной ровно одним: стартовый столбец диктуется историей полей, поэтому первые год-два таблица «неидеальна» — это и есть план перехода.

4. План перехода: от текущей структуры к целевой ротации без провала

Севооборот нельзя «включить с понедельника»: поля находятся в разных состояниях, рынок новой культуры не появляется мгновенно, техника и люди учатся. План перехода — мост длиной 2–3 года, и у него четыре опоры.

Очерёдность полей. Первыми в новую ротацию входят поля, чей предшественник это допускает без натяжек; поля после многолетней бессменной пшеницы сначала «лечатся» (паровое или зернобобовое звено) и лишь затем занимают штатную позицию. Самые проблемные клинья (солонцы, деградированные) параллельно уходят в залужение — они не должны тормозить основную ротацию.

Финансовая непрерывность. Доля главной товарной культуры снижается постепенно: резкое сокращение пшеницы ради «правильной» структуры — типичная причина, по которой хозяйства бросают переход на втором году. Новая культура вводится с площади, потерю которой хозяйство переживёт при неудаче, — и наращивается по мере освоения агротехники и рынка.

Технологическая готовность. До первого сева новой культуры должны быть отвечены вопросы: чем сеять и убирать, где подрабатывать и хранить, кому продавать. Культура без ответа хотя бы на один вопрос остаётся в плане следующего года, а не текущего.

Фиксация правил. План перехода — документ: таблица «год → поле → звено → что для этого нужно → ответственный». Форматом он совпадает с дорожной картой ландшафтного плана П5 — и может быть её частью.

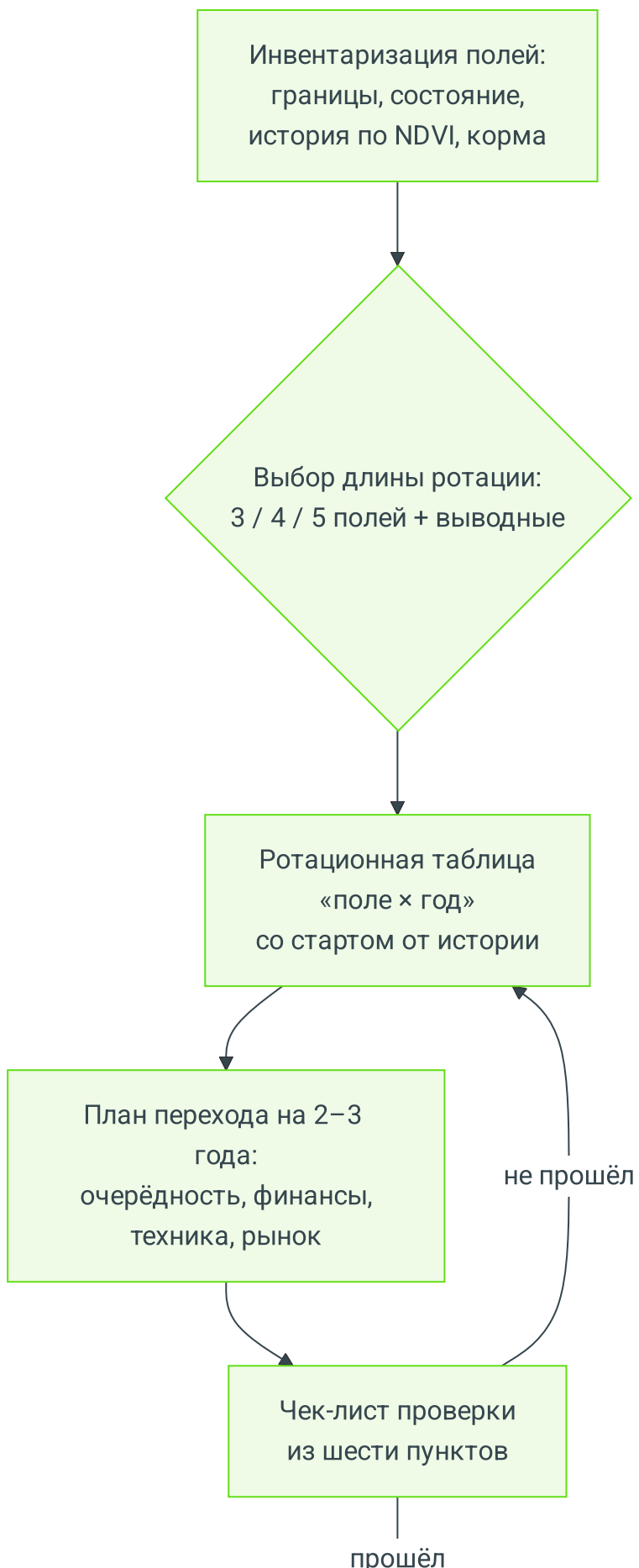
4.1 Три ошибки перехода, которые видно заранее

«Всё и сразу». Хозяйство одновременно меняет ротацию, вводит две новые культуры и переходит на no-till. Каждое изменение по отдельности разумно; вместе они не оставляют ни одного стабильного элемента, по которому можно понять, что именно сработало или сломалось. Правило: не больше одного крупного нововведения на поле в год; смену технологии обработки (П8) и смену ротации разводите по полям или по годам.

«Бумажный старт». Ротационная таблица составлена от желаемого состояния полей («считаем, что поле 3 чистое»), а не от фактического. Первый же сезон вскрывает натяжку: культура по неподходящему предшественнику даёт слабый результат, и коллектив делает вывод «севообороты не работают». Лечится честной инвентаризацией §1 — включая независимую NDVI-проверку журналов.

«Молчаливые отступления». Отступление от таблицы в конкретный год — нормальная реакция на погоду и рынок; катастрофой его делает отсутствие записи. Незаписанное отступление через два года становится «фактической историей, которой никто не помнит», и хозяйство возвращается в исходную точку. Правило:

любое отступление — строка в журнале с причиной и решением, как выправляется цикл.



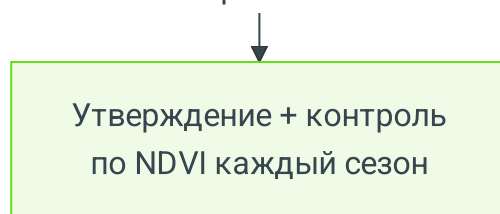


Рис. 1. Конвейер сборки севооборота: от инвентаризации через ротационную таблицу и план перехода к проверке по чек-листу; непрошедший проверку вариант возвращается на доработку таблицы. Alt: блок-схема — инвентаризация полей ведёт к выбору длины ротации, затем строится ротационная таблица от фактической истории, к ней план перехода на два-три года, далее проверка чек-листом из шести пунктов: прошедший вариант утверждается и контролируется по NDVI, непрошедший возвращается к таблице.

5. Чек-лист проверки севооборота (и контроль выполнения)

Любой севооборот — свой, консультанта, соседа или ИИ-ассистента — перед утверждением проходит шесть проверок. Этот же чек-лист — рабочий инструмент **ИИ-задания модуля**.

№	Проверка	Источник
1	Влага: влаговое звено соответствует зоне; нет влагоёмких культур на иссушающих предшественниках	Урок 1, §2
2	Предшественники: каждая вертикальная пара таблицы допустима; правило семейства и интервалы возврата соблюдены	Урок 1, §3
3	Фитосанитария: повторные посевы одной культуры не превышают принятых для зоны; между зерновыми есть разрывы других семейств	Урок 1, §3–4
4	Корма: звенья закрывают кормовой баланс, включая строку «плохой год»; травы имеют план на всю жизнь травостоя	Урок 2, §3–4
5	Реалистичность: старт от фактической истории полей; переход без обрушения доли	§1, §4 этого урока

№	Проверка	Источник
	товарной культуры; техника и рынок готовы	
6	Честность цифр: в плане нет выдуманных урожайностей, цен и «сумм субсидий»; все числовые обещания либо со ссылкой на официальный источник, либо помечены «проверить»	правило платформы; проверка мер поддержки — П14

Утверждённый севооборот нуждается в контроле, и он у вас уже есть — тот же NDVI: раз в сезон профили полей сверяются с ротационной таблицей (то ли звено фактически на поле; как культура развивается против соседних лет). Настройка регулярного мониторинга без программирования — модуль П3. Отклонение от таблицы — не катастрофа, а событие для записи: севооборот — живой документ, но каждое отступление должно быть записано и обосновано, иначе через три года у хозяйства снова будет «фактическая история», не совпадающая с планами.

Последнее замечание о статусе чек-листа. Он не заменяет региональную агрономическую экспертизу — он гарантирует, что до экспертизы доходит внятный, внутренне непротиворечивый документ, а не набор пожеланий. Практика показывает, что большинство «севооборотов», которые разваливаются на второй-третий год, провалили бы ещё пункты 1, 5 или 6 — то есть были обречены до первого сева. Шесть вопросов чек-листа занимают полчаса; сезон, потерянный на непроверенной схеме, — год.

Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Костанайской области: шесть рабочих полей сопоставимой площади. По журналам и NDVI-истории: три поля — повторная пшеница несколько лет подряд, одно — под химическим паром в прошлом сезоне, одно — горох в прошлом году, одно — солонцовый клин с худшими профилями NDVI из года в год. Поголовья нет, но соседнее хозяйство стабильно закупает сено. Агроном собирает четырёхпольную ротацию «химпар → пшеница → зернобобовые → ячмень» плюс решения по «лишним» полям.

Данные. Sentinel-2 NDVI за 3 сезона (браузер Copernicus) — история и состояние полей; ESA WorldCover — контроль пашни и травянистых участков; журналы полей.

Задача.

1. Назначьте каждому из шести полей стартовое звено года 1 — от фактической истории (§3, правило 1) и по таблице предшественников.
2. Солонцовый клин в четырёхполку не помещается: какое решение предлагает логика модуля и как оно связано со спросом соседа на сено?
3. Пройдите собранный вариант по чек-листу §5: какие пункты требуют действий до утверждения?

Разбор. Поле после химпара — под пшеницу (лучший предшественник — самой ценной культуре); поле после гороха — под пшеницу или ячмень (азот, раннее поле); из трёх повторно-пшеничных полей одно уходит в химический пар (самое засорённое — по обработкам и «рваным» NDVI-профилям), одно — под зернобобовые (разрыв семейства), одно — под ячмень с планом лечения в следующем цикле. Солонцовый клин — шестое, выводное поле: залужение солеустойчивыми травами (житняк/донник) с продажей сена соседу — кормовое звено, работающее на рынок, а не на собственную ферму; параллельно это зона восстановления для ландшафтного плана (П5). По чек-листу до утверждения остаются пункт 5 (канал сбыта зернобобовых: проверить покупателя и логистику; техника для мелкосемянных — если выбран лён) и пункт 6 (условия форвардных закупок бобовых и товарного кредита на травы — только из официальных источников через П14). Площади и урожайности в разборе намеренно не названы — они принадлежат данным конкретного хозяйства.

Закрепление и применение



Что это даёт вашему хозяйству

Ротационная таблица + план перехода — это севооборот, который можно предъявить: агроному-консультанту на проверку, партнёру по «зелёной» цепочке как основание качества сырья, в заявке на поддержку как план диверсификации. Внутри хозяйства она заменяет ежевесенний спор «что куда сеем» одним взглядом в таблицу.



Границы применимости

Учебная таблица §3 демонстрирует принцип, а не рецепт: набор культур, доля пара и длина ротации — решения по вашей зоне, полям и рынку. NDVI-подписи культур (§1) надёжно различают крупные классы (зерновые / пар / травы / поздние культуры), но не сорта и не всегда близкие культуры одного семейства — спорные годы сверяйте с журналами. Все числовые нормы — из региональных рекомендаций, а не из этого текста.

? Кейс для размышления

Через два года после утверждения ротации хозяйство дважды отступило от таблицы: в засушливый год вместо зернобобовых повторили пшеницу («жалко было пар»), а поле под ячмень отдали под подсолнечник («была цена»). NDVI-контроль показывает: оба поля теперь дают худшие профили в хозяйстве. Как оформить эти события в живом документе севооборота — и какое правило перехода (§4) было нарушено в момент каждого решения?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Почему стартовая колонка ротационной таблицы заполняется от фактической истории полей, а не от целевой схемы?

- ☐ Потому что целевую схему составлять необязательно
- ☐ Так таблица выглядит солиднее для проверяющих
- ☐ Каждое поле входит в ротацию только с того звена, которое допускает его реальный предшественник: поле после трёх пшениц и поле после гороха стартуют с разных позиций
- ☐ История нужна только для отчётности и на ротацию не влияет

2. Какая ошибка перехода чаще всего заставляет хозяйства бросить новый севооборот на втором году?

- ☐ Слишком медленное введение новых культур
- ☐ Резкое сокращение доли главной товарной культуры ради «правильной» структуры — провал по выручке до того, как новые культуры освоены
- ☐ Ведение письменного плана перехода
- ☐ Начало перехода с самых благополучных полей

3. Что означает правило «в каждый год представлены все звенья» для ротационной таблицы?

- ☐ Каждое поле должно быть засеяно всеми культурами одновременно
- ☐ Структура посевов по столбцу каждого года примерно постоянна: поля сдвигаются по циклу на одну позицию, и хозяйство не получает год с тремя

полями пшеницы и год с одним

- ☐ Все поля в один год должны быть под одной культурой
- ☐ Звенья можно распределять по годам произвольно

4. Как используется NDVI после утверждения севооборота?

- ☐ Раз в сезон профили полей сверяются с ротационной таблицей: то ли звено фактически на поле и как культура развивается; отступления записываются и обосновываются
- ☐ NDVI нужен только один раз — при инвентаризации
- ☐ Для контроля севооборота требуется заказать платную съёмку
- ☐ NDVI заменяет ротационную таблицу

Проверить

Что дальше?

- **Практикум: ротационная таблица модельного хозяйства по снимкам Sentinel-2** — соберите продукт модуля своими руками на открытых данных.
- **ИИ-ассистент модуля** — получите варианты севооборота от чат-ассистента и отбракуйте неприменимые по чек-листу §5.
- **Итоговая аттестация** — 10 вопросов + сценарный кейс, порог 75%.
- Смежные модули: **П8** — стерневые технологии под новую ротацию; **П3** — регулярный NDVI-мониторинг; **П10** — если ротация станет первым шагом к органике; **П14** — проверка мер поддержки.

Практикум: ротационная таблица модельного хозяйства по снимкам Sentinel-2

🕒 **Трудозатраты:** ~60–90 мин практики (guided-проект на открытых данных).
Модуль **П9: Севообороты и кормовая база**. Инструменты: браузер Copernicus (Copernicus Data Space Ecosystem, бесплатная регистрация), любой табличный редактор (LibreOffice Calc / Google Sheets); QGIS — по желанию. Данные: открытые снимки Sentinel-2 L2A (Copernicus), OpenStreetMap, ESA WorldCover.
Программирование не требуется.

Цель практикума

[Bloom: применять] Восстановить фактическую историю использования 4–5 полей модельного хозяйства Костанайской области по сезонным NDVI-профилям Sentinel-2, заполнить матрицу «поле × год», собрать целевую ротационную таблицу трёх- или четырёхпольного севооборота и план перехода — прикладной продукт модуля.

Практикум применяет NDVI-подписи культур из [Урока 3, §1](#), таблицу предшественников [Урока 1, §3](#) и правила сборки [Урока 3, §3–4](#).

Что нужно ПОДГОТОВИТЬ

- [] Аккаунт Copernicus Data Space Ecosystem: <https://dataspace.copernicus.eu/> → «Copernicus Browser» → бесплатная регистрация (email).
- [] Табличный редактор для матрицы истории и ротационной таблицы (шаблон таблиц — в шаге 3).
- [] Конспекты уроков модуля: NDVI-подписи культур, таблица предшественников, чек-лист проверки.
- [] (По желанию) QGIS с плагином QuickMapServices — если хотите оцифровать границы полей в GeoPackage, как в [П2](#).

Задание

Шаг 1: выберите модельную территорию (10 мин)

Откройте браузер Copernicus и найдите зерновой массив в Костанайской области: перемещайтесь по карте от областного центра в сторону сплошных «клеток» полей — они хорошо видны на базовой подложке и летних снимках. Точные координаты платформа сознательно не задаёт: выбор территории — часть задания (а если у вас есть свои поля в СКО, Костанайской или Акмолинской области — берите их, см. рамку в конце).

Выберите компактную группу из **4–5 соседних полей** с различными границами. Дайте полям рабочие номера (1–5) и сделайте скриншот обзорной сцены с вашей нумерацией — это первый лист «паспорта хозяйства».

Ожидаемый результат: скриншот территории с пронумерованными полями.

Шаг 2: снимите NDVI-профили за три сезона (25–30 мин)

В браузере Copernicus выберите коллекцию **Sentinel-2 L2A** и визуализацию **NDVI**. Для каждого поля пройдите три последних вегетационных сезона по опорным датам: конец апреля – май (всходы/пар), конец июня (пик вегетации яровых), конец июля – август (созревание/укосы), сентябрь (уборка). Выбирайте малооблачные сцены (фильтр облачности $\leq 20\text{--}30\%$).

Для каждого поля и года зафиксируйте качественную «подпись» по шкале урока:

Подпись сезона	Вероятный тип использования
Один выраженный летний пик, к сентябрю поле «жёлтое» (NDVI падает)	Яровые зерновые
Низкий NDVI весь сезон, резкие «сбросы» после обработок	Пар
Ранний старт, «ступенька» вниз в середине лета (укос), без осеннего созревания	Многолетние травы / сенокос
Поздний высокий пик, долго держится в конце лета	Поздние культуры (например, подсолнечник)

Подсказка по инструменту: в браузере Copernicus есть построение графика временного ряда индекса по области интереса (инструмент статистики/графика для нарисованного полигона) — нарисуйте полигон внутри поля и получите кривую NDVI за сезон целиком; если инструмент недоступен, достаточно 4 опорных дат на глаз по цветовой шкале.

Ожидаемый результат: по каждому полю — 3 строки (год → подпись → вывод о типе использования) + 2–3 скриншота характерных дат.

Шаг 3: заполните матрицу фактической истории (10 мин)

Сведите выводы шага 2 в таблицу:

Поле	Год -3	Год -2	Год -1 (прошлый сезон)	Состояние/ заметки
1	...	...	...	...
...	...	...	...	...

В графу «состояние» занесите то, что видно на снимках: устойчиво «слабые» пятна внутри поля (кандидаты в солонцы/деградацию — их NDVI ниже фона поля из года в год), следы переувлажнения в западинах на весенних сценах.

Ожидаемый результат: заполненная матрица истории 4–5 полей × 3 года. Спорные ячейки честно пометьте «?» — на реальном хозяйстве их закрывают журналы полей.

Шаг 4: соберите целевую ротационную таблицу (15–20 мин)

По правилам [Урока 3, §3](#):

1. Выберите длину ротации (3 или 4 звена) и набор звеньев — типовой учебный вариант: «химический пар → яровая пшеница → зернобобовые → ячмень» или трёхзвенная его версия.
2. Назначьте каждому полю **стартовое звено года 1 от его фактической истории** (поле после повторных зерновых — в пар или зернобобовые; поле после пара — под пшеницу).
3. Разверните таблицу «поле × год» на полный цикл ротации диагональным сдвигом.
4. Проверьте каждый столбец (все звенья представлены каждый год) и каждую вертикальную пару (допустимость предшественника по таблице [Урока 1, §3](#)).
5. Если среди полей есть устойчиво «слабый» клин — выведите его из ротации отдельной строкой «выводное поле: залужение» с пометкой лет.

Ожидаемый результат: ротационная таблица на полный цикл + строка выводного поля (если назначено).

Шаг 5: напишите план перехода и пояснительную записку (10–15 мин)

Коротким текстом (полстраницы) по опорам [Урока 3, §4](#): почему выбрана эта длина ротации; какие поля входят в ротацию сразу, какие «лечатся»; что нужно проверить до первого сева новой культуры (техника, рынок — сформулируйте как вопросы, без выдуманных цен); как раз в сезон будет контролироваться выполнение (NDVI-сверка с таблицей). Завершите самопроверкой по чек-листу из шести пунктов [Урока 3, §5](#) — одна строка на пункт: «прошёл / что доработать».

Ожидаемый результат: пояснительная записка с заполненным чек-листом.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должен быть пакет из:

- [] скриншот территории с пронумерованными полями (шаг 1);
- [] матрица фактической истории «поле × 3 года» со скриншотами-доказательствами (шаги 2–3);
- [] ротационная таблица целевого севооборота на полный цикл (шаг 4);
- [] пояснительная записка с планом перехода и чек-листом (шаг 5).

Самопроверка: (1) каждая ячейка матрицы истории подтверждена конкретной NDVI-подписью (или честно помечена «?»); (2) в ротационной таблице каждый столбец содержит все звенья; (3) ни одна вертикальная пара не нарушает таблицу предшественников; (4) в записке нет ни одной выдуманной цифры — ни урожайностей, ни цен, ни «сумм субсидий».

Применить к своему хозяйству

Проект на ВАШЕЙ земле. Повторите шаги 1–5 для собственных полей: история по вашим журналам сверяется с NDVI (расхождения — самая ценная находка практикума), ротационная таблица строится от реального состояния полей, а кормовые звенья — от вашего кормового баланса ([Урок 2, §3](#)). Получившийся пакет — прикладной продукт модуля и предмет [итоговой аттестации](#); его же можно приложить к ландшафтному плану [П5](#) или заявке, собираемой в [П14](#). Точные координаты своих полей публиковать и передавать третьим лицам (включая ИИ-сервисы) не нужно — все выводы работают и без них.

Дополнительные задания (по желанию)

1. **Углубление по травам** — найдите в окрестностях территории поле с подписью многолетних трав (ранний пик + ступенька укоса) и проследите его историю на

максимум лет назад: увидите год залужения (переход от «зерновой» подписи к «травяной»).

2. **QGIS-версия** — оцифруйте границы полей в GeoPackage (приёмы — П2) и ведите матрицу истории как атрибуты слоя: получится карта севооборота, совместимая с ландшафтным планом П5.
3. **Другой регион** — повторите шаги 1–3 для массива в СКО или Акмолинской области и сравните: как меняется доля паровых подписей между подзонами?

СВЯЗИ

- **Урок 1** — таблица предшественников и логика «от влаги».
- **Урок 2** — кормовые звенья и NDVI-подпись трав.
- **Урок 3** — правила сборки таблицы, план перехода, чек-лист.
- **ИИ-ассистент модуля** — сравните вашу ротацию с вариантами чат-ассистента.
- **Итоговая аттестация** — пакет практикума предъявляется вместе со сценарным кейсом.

ИИ-ассистент в работе: чат-ассистент предлагает варианты севооборота — агроном отбраковывает и обосновывает выбор

Модуль **П9: Севообороты и кормовая база** · Уровень ИИ-слоя: **No-code** (агрономы, фермеры, МСБ) Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется. ⌚ ~45 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — **ИИ-инструменты в обучении**.



Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует

Чат-ассистент никогда не стоял на вашем поле и не знает влагообеспеченности вашей подзоны. Он уверенно предложит схемы, «урожайности», «нормы высева» и культуры, которые в вашей зоне не удаются, — и всё это будет звучать убедительно. Задание оценивается не по качеству вариантов ИИ, а по качеству **вашей отбраковки**. Оно полностью выполнимо и без ИИ — по урокам модуля; ИИ-слой ускоряет перебор вариантов, но не является условием прохождения.

Цель

[Bloom: применять/анализировать] Получить от чат-ассистента 2–3 варианта севооборота по текстовому описанию хозяйства и влагообеспеченности зоны — и выполнить главную профессиональную операцию агронома: **отбраковать неприменимые варианты** по чек-листу **Урока 3, §5** и обосновать финальный выбор, звено за звеном.

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

№	Проверка	Источник
1	Влаговое звено соответствует зоне; нет влагоёмких культур на иссушающих предшественниках	Урок 1, §2

№	Проверка	Источник
2	Каждая пара «предшественник → культура» допустима; правило семейства и интервалы возврата соблюдены	Урок 1, §3
3	Между зерновыми есть фитосанитарные разрывы других семейств; повторные посевы не «размножены» ради простоты	Урок 1, §3–4
4	Кормовые звенья закрывают кормовой баланс (если есть поголовье), включая строку «плохой год»; травы — с планом на всю жизнь травостоя	Урок 2, §3–4
5	Схема стартует от фактической истории полей и реалистична по технике и рынку	Урок 3, §1, §4
6	Никаких выдуманных урожайностей, цен, «норм» и «сумм субсидий»; каждая цифра ИИ считается непроверенной, пока не подтверждена официальным или региональным источником	правило платформы; меры поддержки — П14

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите хозяйство словами (10 мин)

Соберите описание из материалов **практикума** (или своего хозяйства): область и качественная влагообеспеченность подзоны (без координат — «сухостепная подзона Костанайской области» достаточно); число и сопоставимость полей; фактическая история каждого поля за 3 года (ваша матрица из практикума); состояние (засорённость, солонцовые клинья); есть ли поголовье и какие группы кормов в дефиците; какая техника есть. **Не передавайте точные координаты полей и файлы с контурами** — для проектирования схемы они не нужны, а правила передачи данных за пределы хозяйства действуют и в разговоре с ИИ-сервисом.

Шаг 2: запросите 2–3 варианта севооборота (10 мин)

Образец запроса (подставьте своё описание, не копируйте слепо):



Вот описание хозяйства в степной зоне Северного Казахстана:

[ваше описание из шага 1].

Предложи 2–3 варианта севооборота (трёхпольный и пятипольный, при поголовье – с кормовым звеном): для каждого – схема чередования, обоснование каждого звена через влагообеспеченность и предшественника, стартовое звено каждого поля от его фактической истории, основные риски варианта.

Не называй урожайности, цены, нормы высева и суммы субсидий – вместо цифр пиши «проверить по региональным рекомендациям / официальному источнику».

Ограничения в запросе – тоже навык: они отсекают часть выдумок заранее. Но не все – остальные вы отловите на шаге 3.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ – отбраковка вариантов по чек-листу (15–20 мин, обязательный шаг)

Пройдите **каждый** вариант по всем шести пунктам чек-листа и зафиксируйте таблицей «вариант → пункт → замечание → вердикт». Ищите целенаправленно типовые дефекты ИИ-схем:

- **Культуры не из вашей зоны:** ассистент любит «универсальные» схемы с влагоёмкими культурами (кукуруза на зерно, соя, озимые там, где они рискованны). Пункт 1: культура остаётся в схеме только если она реально возделывается в вашей подзоне – сомнение трактуется против культуры до сверки с рекомендациями областного НИИ/опытной станции.
- **Нарушенное правило семейства:** рапс после горчицы, горох по гороху через год – классика сгенерированных схем. Пункт 2: проверяйте каждую стрелку по таблице [Урока 1, §3](#).
- **Схема «из ниоткуда»:** вариант не учитывает фактическую историю ваших полей – все поля стартуют «с чистого листа». Пункт 5: требуйте у ассистента привязку стартовых звеньев к вашей матрице истории; не смог – вариант дорабатывается вручную или бракуется.
- **Внезапные цифры:** «урожайность вырастет на N%», «норма высева М кг/га», «субсидия К тенге» – даже после запрета в запросе. Пункт 6: каждая такая цифра вычёркивается и заменяется на «проверить по [источник]». Это ключевое упражнение задания: отбраковка правдоподобных галлюцинаций.
- **Кормовое звено для галочки:** травы без плана распашки пласта, «силос» без техники и влаги, пастбища, посчитанные по площади, а не по состоянию. Пункт 4: сверяйте с [Уроком 2](#).

Верните ассистенту список замечаний и получите исправленные варианты. Сравните: что он исправил реально, а что «исправил» только на словах?

Шаг 4: выберите и обоснуйте финальный вариант (10 мин)

Выберите один вариант (или соберите гибрид) и составьте **акт отбраковки** — главный артефакт задания:

1. какие варианты отклонены и по каким пунктам чек-листа (с конкретными примерами дефектов);
2. чем финальный вариант отличается от лучшего ИИ-варианта — 3–5 позиций «ИИ предлагал → я решил иначе → почему» со ссылками на уроки модуля, региональные рекомендации или знание своих полей;
3. список цифр, вычеркнутых как непроверенные, и где каждая будет проверяться.

Финальную схему сверьте со своей ротационной таблицей из **практикума** и пометьте в пояснительной записке: «варианты частично подготовлены ИИ-ассистентом, отбраковка и выбор выполнены [дата, инициалы]».

Критерии зачёта

№	Критерий	Проверка
1	Описание хозяйства составлено без передачи точных координат и файлов контуров	Текст запроса
2	Запрос содержит ограничения (обоснование звеньев, старт от истории полей, запрет цифр без источника)	Текст запроса
3	Каждый вариант ИИ прошёл все 6 пунктов чек-листа; найдено и разобрано ≥ 2 реальных дефекта (или мотивированно показано, что их нет)	Таблица «вариант → пункт → замечание → вердикт»
4	Все цифры из ответов ИИ либо подтверждены источником, либо вычеркнуты с пометкой «проверить»	Список вычеркнутых цифр
5	Акт отбраковки: ≥ 3 позиции «ИИ предлагал → я решил иначе → почему» с обоснованием	Акт отбраковки

Зачёт — при выполнении всех пяти. Диалог с ассистентом сохраните: он предъявляется вместе с прикладным продуктом на **аттестации**.



Что тренирует это задание

Не «умение пользоваться нейросетью», а профессиональную приёмку чужих агрономических предложений. По этому же чек-листу вы будете проверять схему от консультанта, дистрибьютора семян («наша культура подходит всем!») или нового агронома — ИИ-ассистент лишь самый быстрый и самый самоуверенный из возможных советчиков.

Итоговая аттестация модуля П9

Модуль **П9: Севообороты и кормовая база** · ⌚ ~35 мин Формат: 10 автопроверяемых вопросов + 1 сценарный кейс. **Порог сертификации — 75%**. К аттестации предъявляются: пакет **практикума** (матрица истории, ротационная таблица, пояснительная записка) и акт отбраковки из **ИИ-задания**.

Тест-движок платформы генерирует индивидуальные варианты из банка ниже; здесь — открытая часть банка для самоподготовки. Ответы без подглядывания, сверка — по пояснениям.

Блок 1. Принципы и влага (Уроки 1–2)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Какое место в севообороте по «правилу влажной очереди» должен занять химический пар?

- ☐ Предшественник фуражного ячменя
- ☐ Последнее звено перед следующим паром
- ☐ Любое: пар одинаково полезен всем культурам
- ☐ Предшественник главной товарной культуры — яровой пшеницы

2. Зернобобовое звено (горох, чечевица) выполняет в зерновом севообороте двойную работу. Какую?

- ☐ Повышает цену пшеницы и снижает норму посева
- ☐ Заменяет пар по влагонакоплению без каких-либо оговорок
- ☐ Фиксирует азот для следующей культуры и разрывает цикл болезней зерновых как культура другого семейства
- ☐ Задерживает снег и укрепляет дороги

3. Почему схема севооборота в степной зоне проектируется «от влаги», а не «от рынка»?

- ☐ Это традиция, не имеющая практического смысла

- ☐ Влагообеспеченность — главный ограничитель: рынок можно выбрать, а водный баланс поля задан зоной, снегом и предшественниками
- ☐ Потому что влага важна только для пара
- ☐ Потому что рынок зерна запрещено учитывать

4. Хозяйство годами сеет пшеницу по пшенице. Какая пара следствий предсказуема по логике модуля?

- ☐ Никаких следствий: при хорошей технике монокультура нейтральна
- ☐ Автоматическое накопление влаги + очистка от сорняков
- ☐ Снижение затрат на семена + рост плодородия
- ☐ Рост затрат на защиту растений из-за накопления инфекции и сорняков + зависимость всей выручки от одного рынка и одной погоды

Проверить

Блок 2. Кормовая база и сборка (Уроки 2–3)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. В ротационной таблице один год содержит три поля пшеницы, следующий — одно. Что это означает?

- ☐ Ошибка невозможна, если таблица красиво оформлена
- ☐ Это нормальный «отдых» рынка
- ☐ Севооборот спроектирован неверно: поля должны сдвигаться по циклу на одну позицию, сохраняя структуру посевов каждого года
- ☐ Так и задумано: пшеницу сеют по настроению

2. Что замыкает контур «поле → корм → скот → ... → поле» в интегрированном хозяйстве?

- ☐ Перевод всей пашни в пастбища
- ☐ Органика на поля и выручка в несезон, которые возвращаются в растениеводство
- ☐ Продажа всей соломы на сторону
- ☐ Обязательная покупка нового комбайна

3. Зачем после утверждения севооборота нужна сезонная NDVI-сверка полей с ротационной таблицей?

- ☐ Чтобы отчитаться перед элеватором
- ☐ NDVI после утверждения бесполезен
- ☐ Чтобы контролировать фактическое выполнение ротации и фиксировать обоснованные отступления — иначе через несколько лет план и реальность снова разойдутся
- ☐ Чтобы заменить агронома спутником

4. Откуда агроном берёт числовые нормы кормления при сведении кормового баланса?

- ☐ Из этой лекции
- ☐ Из ответа чат-ассистента без проверки
- ☐ Из зоотехнических справочников и от зоотехника — в проекте севооборота фиксируются группы кормов и источники их покрытия, а не выдуманные коэффициенты
- ☐ Нормы кормления для баланса не нужны вовсе

Проверить

Сценарный кейс (проверяется экспертом)

Ситуация. Вы — агроном хозяйства в сухостепной подзоне Акмолинской области. Пять полей сопоставимой площади; история по журналам и NDVI: поля 1–3 — пшеница несколько лет подряд (на поле 3 засорённость заметно выше — «рваные» профили), поле 4 — химический пар прошлого сезона, поле 5 — солонцовый клин, стабильно худшие NDVI-профили. Хозяйство держит небольшое поголовье КРС; зимой концентраты и часть сена закупаются. Руководитель принёс вам схему от стороннего консультанта: «пятиполка: рапс → озимая пшеница → кукуруза на зерно → горох → подсолнечник, все поля стартуют с года 1, урожайность вырастет на 30–40%, на всё есть субсидии».

Задание (ответ — связным текстом, 300–500 слов):

1. Проведите схему консультанта по чек-листу модуля (Урок 3, §5): назовите **не менее четырёх** конкретных дефектов с указанием пункта чек-листа и урока, который его обосновывает.

2. Предложите свой вариант: длина ротации, звенья, стартовое звено каждого из пяти полей от фактической истории, решение по солонцовому клину и по кормовому дефициту.
3. Укажите, какие позиции вашего варианта требуют проверки по внешним источникам (региональные рекомендации, официальные условия мер поддержки) – сформулируйте их как вопросы, не называя цифр.

Критерии оценки (эксперт): найдены ключевые дефекты – влагоёмкие культуры для сухостепной подзоны без обоснования (пункт 1), старт «с чистого листа» без истории полей (пункт 5), выдуманные проценты урожайности и бездоказательные «субсидии» (пункт 6), отсутствие кормового звена при реальном кормовом дефиците (пункт 4), рискованная последовательность семейств/поздних культур (пункт 2); собственный вариант стартует от истории (поле 4 – под пшеницу; самое засорённое – в пар/лечение; солонец – выводное поле под залужение), содержит кормовое звено и корректные формулировки «проверить по источнику». Зачёт кейса – при ≥ 4 верно обоснованных дефектах и агрономически непротиворечивом собственном варианте.

Итог аттестации = квизы (автопроверка) + сценарный кейс (эксперт) + предъявленные артефакты практикума и ИИ-задания. Порог – **75%**. Успешное прохождение фиксируется сертификатом платформы (QR-верификация).